

定理 3.8 可測関数 $f, g : E \rightarrow [-\infty, +\infty]$ に対し、以下が成り立つ。

- (1) f が E 上可積分ならば、任意の $\alpha \in \mathbb{R}$ に対し αf も E 上可積分で、 $\int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu$ が成り立つ。
- (2) $A, B \subset E$ は可測かつ $A \cap B = \emptyset$ を満たし、 f が A, B 上で可積分ならば、 f は $A + B$ 上でも可積分で

$$\int_{A+B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$$
 が成り立つ。
- (3) f, g が E 上可積分ならば、 $f + g$ も E 上可積分で、 $\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$ が成り立つ。
- (4) f が E 上可積分ならば、 $|f|$ も E 上可積分で、 $\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu$ が成り立つ。
- (5) $A \subset E$, $\mu(A) = 0$ ならば、 f は A 上可積分で $\int_A f d\mu = 0$ である。
- (6) f が E 上可積分ならば、 $\mu(E(f = +\infty)) = \mu(E(f = -\infty)) = 0$
- (7) f は E 上可積分かつ $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$ ならば、 g も E 上可積分で $\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$ が成り立つ。

※ (6) 以外は、複素数値可測関数に対しても成り立つ。(f を複素数値可測関数とした場合、(1) は、任意の $\alpha \in \mathbb{C}$ に対して成り立つ)

注 (7) における $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$ は、 $\mu(\{x \in E \mid f(x) \neq g(x)\}) = \mu(E(f \neq g)) = 0$ を意味する。一般に、集合 E の各点 x に対し真偽が決まる命題 $P(x)$ は、 $\mu(\{x \in E \mid P(x) \text{ は偽} \}) = 0$ であるとき、 E 上ほとんど至るところ (ほとんど全ての $x \in E$ に対し) 成り立つという。「ほとんど至るところ」「ほとんど全ての $x \in E$ に対し」をそれぞれ a.e., a.e. $x \in E$ で表す (a.e. = almost every(where))。

例 $\mathbb{R}$ 上の関数 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q}) \\ 0 & (x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$ に対し、 $f(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}$ である。($\mu(E(f \neq 0)) = \mu(\mathbb{Q}) = 0$ より)

証明 (1) (a) **命題 3.2'**(2) (f が非負値可測、 $\alpha \geq 0$ のときの主張) (b) $(\alpha f)^\pm = \begin{cases} \alpha f^\pm & (\alpha \geq 0) \\ (-\alpha) f^\mp & (\alpha < 0) \end{cases}$ (c) **定義 L3** から

$$\begin{aligned} \int_E \alpha f d\mu &\stackrel{(c)}{=} \int_E (\alpha f)^+ d\mu - \int_E (\alpha f)^- d\mu \\ &\stackrel{(b)}{=} \begin{cases} \int_E \alpha f^+ d\mu - \int_E \alpha f^- d\mu \stackrel{(a)}{=} \alpha \int_E f^+ d\mu - \alpha \int_E f^- d\mu & (\alpha \geq 0) \\ \int_E (-\alpha) f^- d\mu - \int_E (-\alpha) f^+ d\mu \stackrel{(a)}{=} (-\alpha) \int_E f^- d\mu - (-\alpha) \int_E f^+ d\mu & (\alpha < 0) \end{cases} \\ &= \alpha \left(\int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \right) \stackrel{(c)}{=} \alpha \int_E f d\mu. \end{aligned}$$

(2) f^+, f^- は非負値可測関数だから、**命題 3.2'**(3) より $\int_{A+B} f^\pm d\mu = \int_A f^\pm d\mu + \int_B f^\pm d\mu$ が成り立つ。この等式の右辺の積分は、仮定より全て有限である。従って、左辺の積分も有限だから、 f は $A + B$ 上可積分で以下が成り立つ：

$$\begin{aligned} \int_{A+B} f d\mu &= \int_{A+B} f^+ d\mu - \int_{A+B} f^- d\mu = \left(\int_A f^+ d\mu + \int_B f^+ d\mu \right) - \left(\int_A f^- d\mu + \int_B f^- d\mu \right) \\ &= \left(\int_A f^+ d\mu - \int_A f^- d\mu \right) + \left(\int_B f^+ d\mu - \int_B f^- d\mu \right) = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu. \end{aligned}$$

(3) $E_1 = E(f \geq 0) \cap E(g \geq 0)$, $E_2 = E(f \geq 0) \cap E(g < 0)$, $E_3 = E(f < 0) \cap E(g \geq 0)$, $E_4 = E(f < 0) \cap E(g < 0)$ とおく。このとき、 $E = \sum_{k=1}^4 E_k$ である。等式 (3)_k $\int_{E_k} (f + g) d\mu = \int_{E_k} f d\mu + \int_{E_k} g d\mu$ が全ての $k = 1, 2, 3, 4$ に対して成り立てば、(2) より (3) の等式も成り立つ。以下、各 (3)_k が成り立つことを示す。

(3)₁, (3)₄ E_1, E_4 において f, g は同符号なので、**命題 3.2'**(1) より成り立つ。(3)₄ の証明には、この定理の (1) で $\alpha = -1$ としたものを使う)

(3)₂ $A = E_2 \cap E(f + g \geq 0)$, $B = E_2 \cap E(f + g < 0)$ とおく。このとき、 $E_2 = A + B$ である。

A において $f + g \geq 0$, $-g > 0$, $f = (f + g) + (-g)$ だから、**命題 3.2'**(1) とこの定理の (1) より

$$\int_A f d\mu = \int_A ((f + g) + (-g)) d\mu = \int_A (f + g) d\mu + \int_A (-g) d\mu = \int_A (f + g) d\mu - \int_A g d\mu,$$

従って $\int_A (f + g) d\mu = \int_A f d\mu + \int_A g d\mu \cdots \textcircled{1}$ (右辺の 2 つの積分は有限) が成り立つ。

B においても $f \geq 0$, $-(f + g) > 0$, $-g = f + (-(f + g))$ に注意して計算して $\int_B (f + g) d\mu = \int_B f d\mu + \int_B g d\mu \cdots \textcircled{2}$ (右辺の 2 つの積分は有限) を得る。

①, ②と (2) より、 $f + g$ は $E_2 = A + B$ 上でも可積分で、以下が成り立つ：

$$\begin{aligned} \int_{E_2} (f + g) d\mu &= \int_A (f + g) d\mu + \int_B (f + g) d\mu = \left(\int_A f d\mu + \int_A g d\mu \right) + \left(\int_B f d\mu + \int_B g d\mu \right) \\ &= \left(\int_A f d\mu + \int_B f d\mu \right) + \left(\int_A g d\mu + \int_B g d\mu \right) = \int_{E_2} f d\mu + \int_{E_2} g d\mu. \end{aligned}$$

(3)₃ が成り立つことも、同様に示される。

(4) f が E 上可積分ならば $\int_E f^+ d\mu$, $\int_E f^- d\mu$ はともに有限だから $\int_E f^+ d\mu + \int_E f^- d\mu = \int_E (f^+ + f^-) d\mu = \int_E |f| d\mu$ も有限である。従って、 $|f|$ は E 上可積分である。また、次の不等式が成り立つ：

$$\left| \int_E f d\mu \right| = \left| \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \right| \leq \int_E f^+ d\mu + \int_E f^- d\mu = \int_E |f| d\mu.$$

(5) (略) 演習とする。

(6) $E_{+\infty} = E(f = +\infty)$ とおく。任意の $x \in E_{+\infty}$ と $n \in \mathbb{N}$ に対し $f(x) = +\infty > n$ である。従って、

$$\int_E f^+ d\mu = \int_{E_{+\infty}} f^+ d\mu + \int_{E \setminus E_{+\infty}} f^+ d\mu \geq \int_{E_{+\infty}} f^+ d\mu \geq \int_{E_{+\infty}} n d\mu = n\mu(E_{+\infty}),$$

ゆえに $\mu(E_{+\infty}) \leq \frac{1}{n} \int_E f^+ d\mu \cdots (*)$ が成り立つ。 f は E 上可積分だから、 $\int_E f^+ d\mu$ は有限である。任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し $(*)$ が成り立つので、 $\mu(E_{+\infty}) = 0$ である。 $\mu(E(f = -\infty)) = 0$ の証明は演習とする。

(7) $E_1 = E(f \neq g)$, $E_2 = E(f = g)$ とおく。このとき、 $E = E_1 + E_2$ であり、仮定より $\mu(E_1) = 0 \cdots \textcircled{1}$ が成り立つ。①と (5) より g は E_1 上可積分で $\int_{E_1} g d\mu = 0 \cdots \textcircled{2}$ が成り立つ。 E_2 上 $f = g$ かつ f が E_2 上可積分であるから、 g も E_2 上可積分で $\int_{E_2} g d\mu = \int_{E_2} f d\mu \cdots \textcircled{3}$ が成り立つ。②, ③と (2) より、 g は E 上可積分で、以下が成り立つ：

$$\int_E g d\mu = \int_{E_1} g d\mu + \int_{E_2} g d\mu = \int_{E_2} g d\mu = \int_{E_2} f d\mu = \int_{E_1} f d\mu + \int_{E_2} f d\mu = \int_E f d\mu.$$

問題 12. **定理 3.8** に関して、以下を証明しなさい。

(1) 上記証明における (3)₃ (2) (5) (3) (6) の $\mu(E(f = -\infty)) = 0$

※ **定理 3.8**(5) は、まず非負値可測単関数に対し成り立つことを示し、その後、非負値可測関数、 $[-\infty, \infty]$ (または $\mathbb{C}$) に値をとる可測関数に対しても成り立つことを順に示す。

可積分関数の連続関数による近似

定理 3.9 f が $E (\subset \mathbb{R}^N)$ 上可積分ならば、任意の $\varepsilon > 0$ に対し、ある有界集合の外では恒等的に 0 になるような $\mathbb{R}^N$ 上の連続関数 f_ε が存在して $\int_E |f - f_\varepsilon| d\mu < \varepsilon$ が成り立つ。

証明 以下では、この定理の f_ε の存在を非負値可積分関数 f に対してのみ示す。一般の可積分関数 f に対する f_ε の存在の証明は、演習とする。

$\varepsilon > 0$, f を非負値可積分関数とし、 $\{f_n\}$ を **命題 2.8** の証明で構成した非負値可測単関数の増加列とする。

E 上 $f_n(x) \leq f(x)$ であること、**定理 3.8(1),(2)** と **定義 L2** より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f - f_n| d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (f - f_n) d\mu = \int_E f d\mu - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = 0$$

が成り立つから、ある $n \in \mathbb{N}$ に対し $\int_E |f - f_n| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}$ が成り立つ。 $f_n = \sum_{k=0}^m \alpha_k \chi_{E_k}$ ($E = \sum_{k=0}^m E_k$, $\alpha_k > \alpha_0 = 0$ ($k \geq 1$)) とする。 f_n の構成の仕方から $E_k \subset B_n = B_n(0)$ ($k \geq 1$) が成り立つ。

定理 1.22 より、各 E_k ($k \geq 1$) に対し、 $F_k \subset E_k \subset G_k \subset B_n$, $\mu(G_k \setminus F_k) < \frac{\varepsilon}{2m\alpha_k}$ を満たす閉集合 F_k , 開集合 G_k が存在する。 $\mathbb{R}^N$ 上の連続関数 g_k で $0 \leq g_k(x) \leq 1$, $g_k(x) = \begin{cases} 1 & (x \in F_k) \\ 0 & (x \in G_k^c) \end{cases}$ を満たすものを取り (そのような g_k の存在の証明は演習とする)、 $f_\varepsilon = \sum_{k=1}^m \alpha_k g_k$ とおく。 f_ε は $\mathbb{R}^N$ 上連続で、 B_n^c で $f_\varepsilon = 0$ を満たす。以下、 $\int_E |f - f_\varepsilon| d\mu < \varepsilon$ を示す。
 $x \in G_k \setminus F_k$ に対し $|\chi_{E_k}(x) - g_k(x)| \leq 1$, $x \in (G_k \setminus F_k)^c$ に対し $|\chi_{E_k}(x) - g_k(x)| = 0$ なので、

$$\int_E |\chi_{E_k} - g_k| d\mu = \int_{G_k \setminus F_k} |\chi_{E_k} - g_k| d\mu \leq \mu(G_k \setminus F_k) < \frac{\varepsilon}{2m\alpha_k}$$

が成り立つ。従って、

$$\begin{aligned} \int_E |f_n - f_\varepsilon| d\mu &= \int_E \left| \sum_{k=1}^m \alpha_k (\chi_{E_k} - g_k) \right| d\mu \leq \sum_{k=1}^m \alpha_k \int_E |\chi_{E_k} - g_k| d\mu < \sum_{k=1}^m \alpha_k \cdot \frac{\varepsilon}{2m\alpha_k} = \frac{\varepsilon}{2}, \\ \int_E |f - f_\varepsilon| d\mu &\leq \int_E |f - f_n| d\mu + \int_E |f_n - f_\varepsilon| d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

が成り立つ。

問題 13. (1) $\mathbb{R}^N$ の空でない集合 A に対し、関数 $d_A : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ を $d_A(x) = \text{dist}(x, A) = \inf_{y \in A} |x - y|$ ($x \in \mathbb{R}^N$) で定める。このとき、以下の ①, ②を示しなさい。

① $d_A(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \overline{A}$

② $|d_A(x_1) - d_A(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$ ($x_1, x_2 \in \mathbb{R}^N$)

(2) F, G はそれぞれ $\mathbb{R}^N$ の閉集合、開集合で、 $F \subset G$ を満たすとする。このとき、以下の ③, ④を示しなさい。

③ 任意の $x \in \mathbb{R}^N$ に対し $d_F(x) + d_{G^c}(x) > 0$ が成り立つ。

④ $g(x) = \frac{d_{G^c}(x)}{d_F(x) + d_{G^c}(x)}$ は $\mathbb{R}^N$ 上の連続関数で、 $0 \leq g(x) \leq 1$, $g(x) = \begin{cases} 1 & (x \in F) \\ 0 & (x \in G^c) \end{cases}$ を満たす。

問題 14. 非負値可積分関数 f に対して **定理 3.9** の f_ε が存在することを用いて、一般の可積分関数 $f : E \rightarrow [-\infty, +\infty]$ 並びに $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ に対して **定理 3.9** の f_ε が存在することを証明しなさい。

定理 3.10 Lebesgue 積分の不変性

$\mathbb{R}^N$ 上の関数 f に対し、 f の平行移動 $\tau_y f$ ($y \in \mathbb{R}^N$) を $\tau_y f(x) = f(x - y)$ で、反転 $\bar{f}$ を $\bar{f}(x) = f(-x)$ で定義する。 f が $\mathbb{R}^N$ 上可測かつ定積分 $\int_{\mathbb{R}^N} f d\mu$ を持つならば、 $\tau_y f, \bar{f}$ も $\mathbb{R}^N$ 上可測かつ定積分を持ち、

$$\int_{\mathbb{R}^N} \tau_y f d\mu = \int_{\mathbb{R}^N} \bar{f} d\mu = \int_{\mathbb{R}^N} f d\mu$$

が成り立つ。

※ この定理の結論の等式は、

$$\int_{\mathbb{R}^N} f(x - y) d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(-x) d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x) d\mu(x), \quad \int_{\mathbb{R}^N} f(x - y) dx = \int_{\mathbb{R}^N} f(-x) dx = \int_{\mathbb{R}^N} f(x) dx$$

とも書く。

証明の方針

$\tau_y f, \bar{f}$ の可測性は関数の可測性の定義と **定理 1.18** から。 $\tau_y f, \bar{f}$ の可積分性と結論の定積分の等式は Lebesgue 積分の定義 (**定義 L1~L4**) から。

問題 15.

(1) $A \subset \mathbb{R}^N$, $y \in \mathbb{R}^N$ に対し、 $(\tau_y \chi_A)(x) = \chi_{[A+y]}(x)$ が成り立つことを示しなさい。

(2) $\mathbb{R}^N$ 上の関数 f と $a > 0$ に対し $E_a = \{x \in \mathbb{R}^N \mid f(x) > a\}$ とおく。このとき、

$$\{x \in \mathbb{R}^N \mid \tau_y f(x) > a\} = [E_a + y] \quad (y \in \mathbb{R}^N), \quad \{x \in \mathbb{R}^N \mid \bar{f}(x) > a\} = [-E_a]$$

が成り立つことを示しなさい。

(3) **定理 3.10** を、証明の方針に従って証明しなさい。

定理 3.11 $\mathbb{R}^N$ 上の可積分関数 f に対し、 $\lim_{|y| \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^N} |f(x + y) - f(x)| dx = 0$ が成り立つ。

証明 $\varepsilon > 0$ とする。**定理 3.9** より、ある有界集合 $B_R = B_R(0)$ の外で恒等的に 0 になる連続関数 f_ε で $\int_{\mathbb{R}^N} |f - f_\varepsilon| d\mu < \frac{\varepsilon}{3}$ を満たすものが存在する。**定理 3.10** より、任意の $y \in \mathbb{R}^N$ に対し $\int_{\mathbb{R}^N} |f(x + y) - f_\varepsilon(x + y)| dx = \int_{\mathbb{R}^N} |f(x) - f_\varepsilon(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}$ が成り立つ。

$|y| < 1$, $x \in (B_{R+1})^c$ とする。このとき、 $x + y \in (B_R)^c$ だから $f_\varepsilon(x + y) = 0$ である。 f_ε は有界閉集合 $\overline{B_{R+2}}$ 上連続だから、この集合上一様連続、従って $\exists \delta \in (0, 1)$ s.t. $\forall x, x' \in \overline{B_{R+2}}$ ($|x - x'| < \delta$), $|f_\varepsilon(x) - f_\varepsilon(x')| < \frac{\varepsilon}{3\mu(\overline{B_{R+1}})}$ が成り立つ。ゆえに、 $|y| < \delta$ ならば

$$\int_{\mathbb{R}^N} |f_\varepsilon(x + y) - f_\varepsilon(x)| dx = \int_{\overline{B_{R+1}}} |f_\varepsilon(x + y) - f_\varepsilon(x)| dx < \int_{\overline{B_{R+1}}} \frac{\varepsilon}{3\mu(\overline{B_{R+1}})} dx = \frac{\varepsilon}{3},$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} |f(x + y) - f(x)| dx &\leq \int_{\mathbb{R}^N} |f(x + y) - f_\varepsilon(x + y)| dx + \int_{\mathbb{R}^N} |f_\varepsilon(x + y) - f_\varepsilon(x)| dx + \int_{\mathbb{R}^N} |f_\varepsilon(x) - f(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

が成り立つ。